



Etudes comparatives du portage de bactéries multi-résistantes (BMR) chez les éleveurs et les animaux.



Amel Fellahi¹, Amirouche Morsli², Asma Mezaoui², Maria Malika Bensalah², Amel Takherroubt^{1,3}, Nawal Habak^{1,3}

¹ EPH Ain Taya

² Faculté de biologie, Université M'hammed Bougarra Boumerdes

³ Faculté de pharmacie, Université d'Alger

Introduction

La résistance aux antibiotiques représente aujourd'hui une menace majeure pour la santé publique mondiale. Les bactéries multirésistantes ne sont plus limitées au milieu hospitalier ; elles circulent également chez les animaux, dans l'environnement et peuvent être transmises à l'Homme. Cette situation souligne l'importance de l'approche « One Health », qui considère la santé humaine, animale et environnementale comme étroitement liées.

Dans ce contexte, notre travail a pour objectif d'étudier le portage des bactéries multirésistantes chez les éleveurs et les animaux, afin d'évaluer leur circulation et de mieux comprendre les risques de transmission entre ces deux populations.

Objectifs

La présente étude avait pour objectif d'évaluer la prévalence du *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM), des entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE) et des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) chez les éleveurs et les animaux d'élevage.

Résultats et discussion

1) Chez les éleveurs

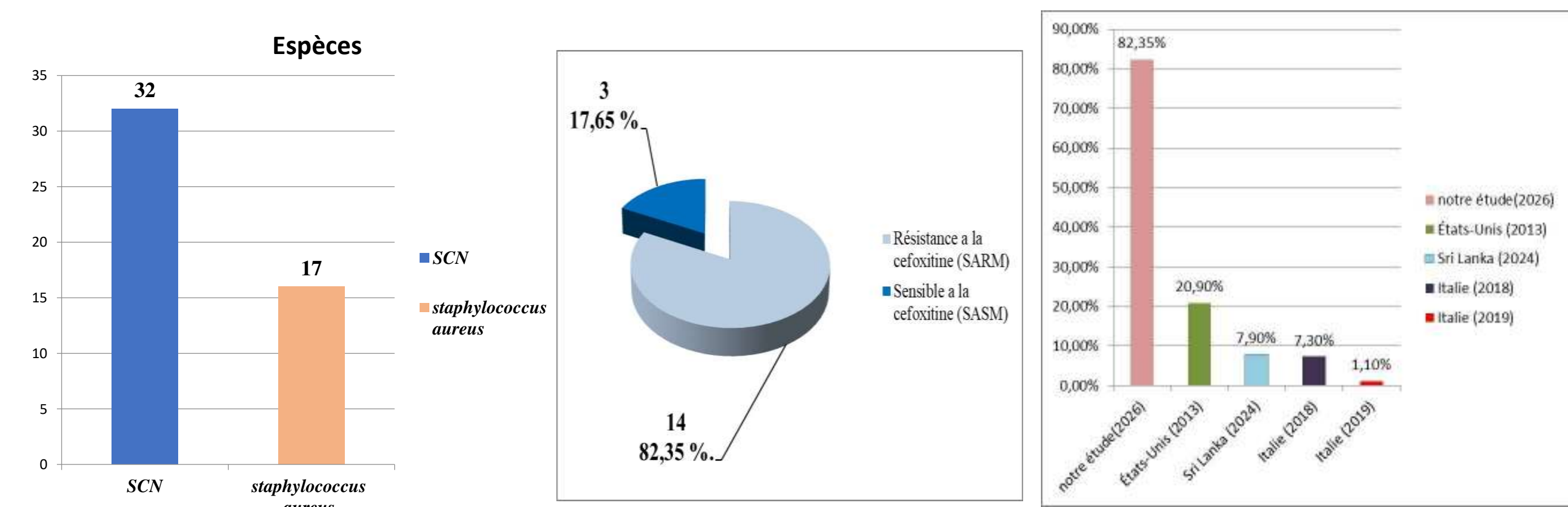


Figure 02 : La répartition des souches de *staphylocoques* selon l'espèce chez les éleveurs. (N=49)

Figure 03: prévalence des SARM chez les éleveurs (n=17).

Figure 04 : comparaison de la prévalence du SARM avec d'autres études (1,2, 3, 4)

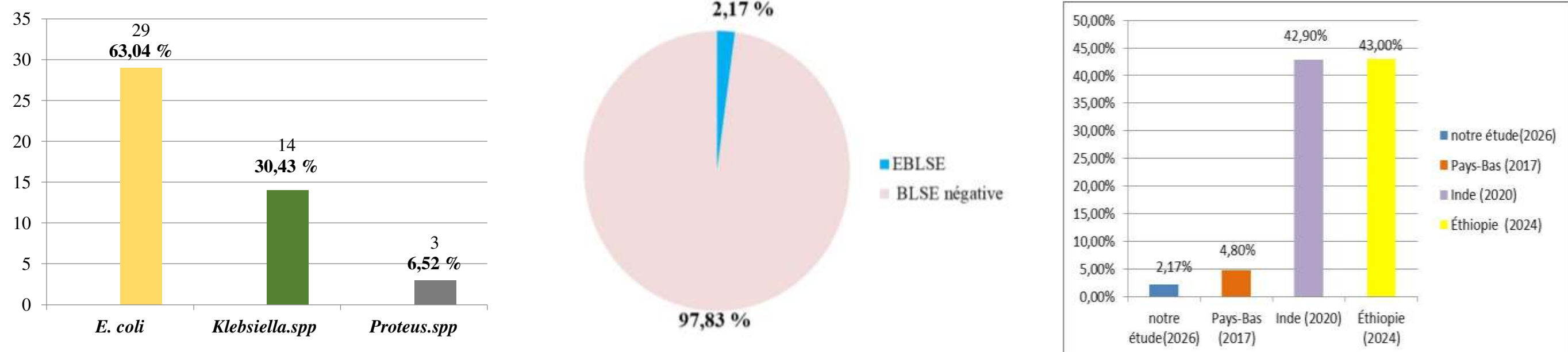


Figure 05 : La répartition des souches bactériennes isolées chez les éleveurs.

Figure 06 : Prévalence des entérobactéries productrices de BLSE (EBLSE) parmi les souches isolées chez les éleveurs (N = 46)

Figure 07 : comparaison de la prévalence des EBLSE avec d'autres études (5,6,7)

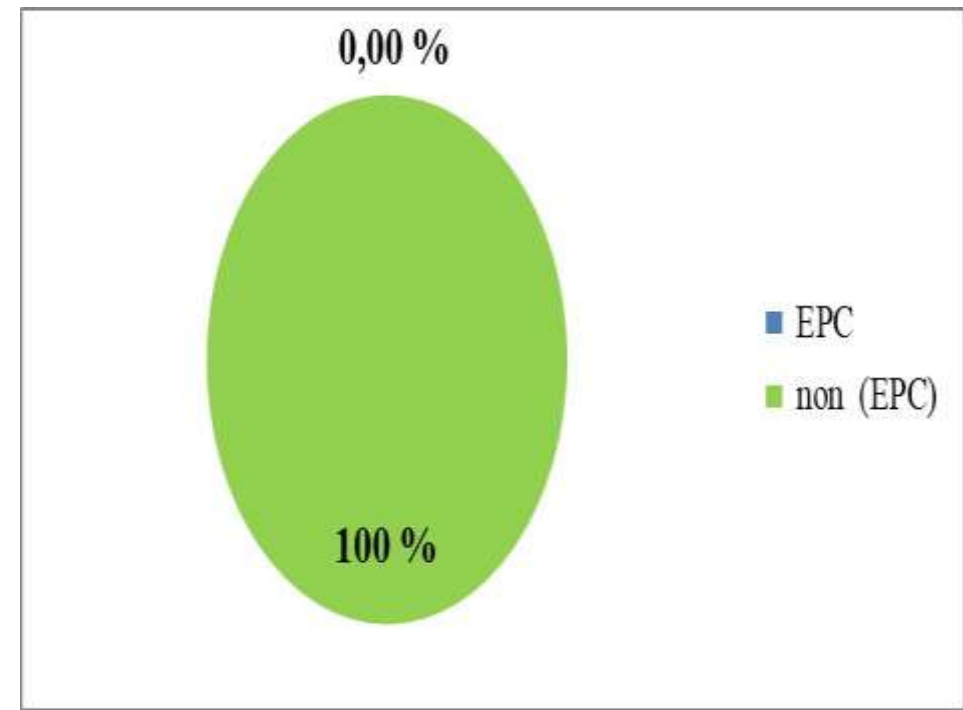


Figure 08 : prévalence des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC) chez les éleveurs (N=46).

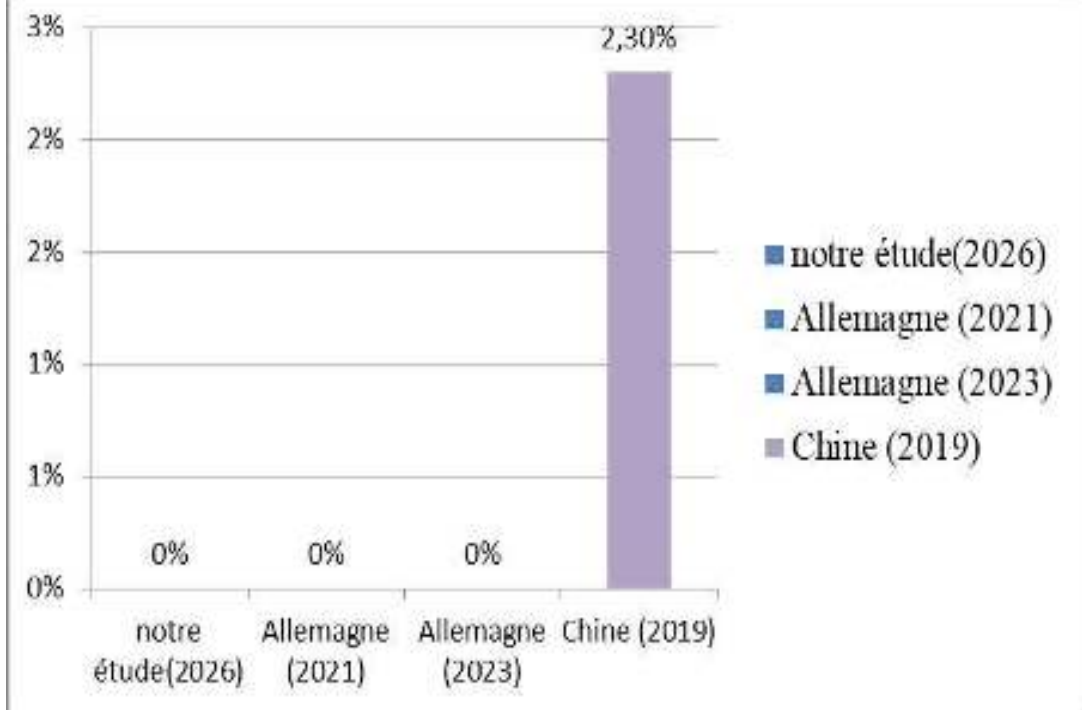


Figure 09 : comparaison de la prévalence des EPC chez les éleveurs avec d'autres études (8,9,10)

2) Chez les animaux

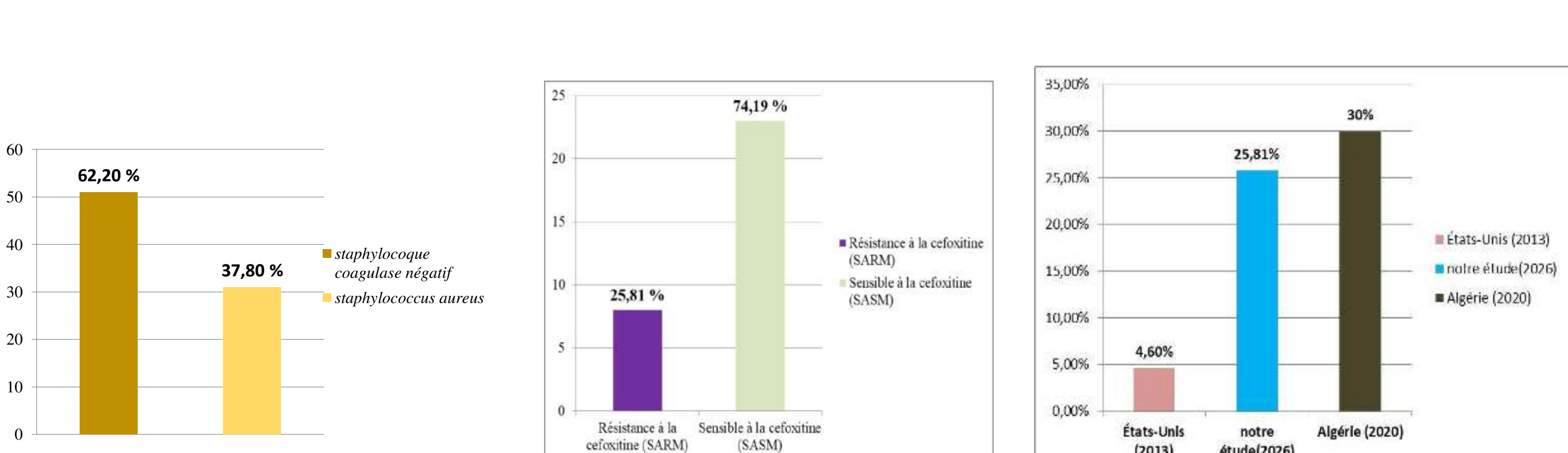


Figure10: La répartition des souches de *staphylocoque* selon l'espèce chez les animaux. (N= 82)

Figure 11: prévalence des SARM chez les animaux (n=31)

Figure 12 :comparaison de la prévalence du SARM avec d'autres études (2, 11)

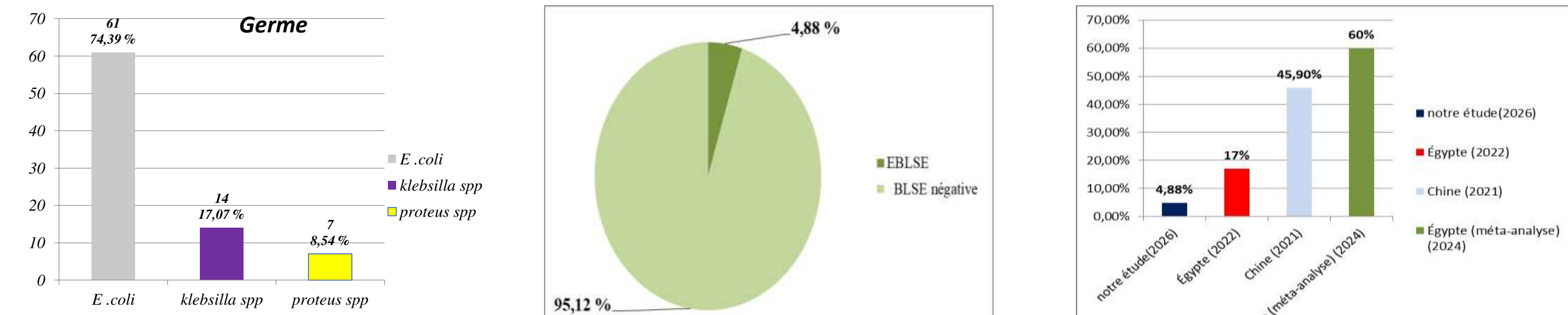


Figure 13 : La répartition des souches bactériennes isolées chez les animaux selon le genre identifié. (N= 82)

Figure 14: prévalence des EBLSE chez les animaux (N= 82)

Figure 15 : comparaison de la prévalence des EBLSE avec d'autres études (12, 13,14)

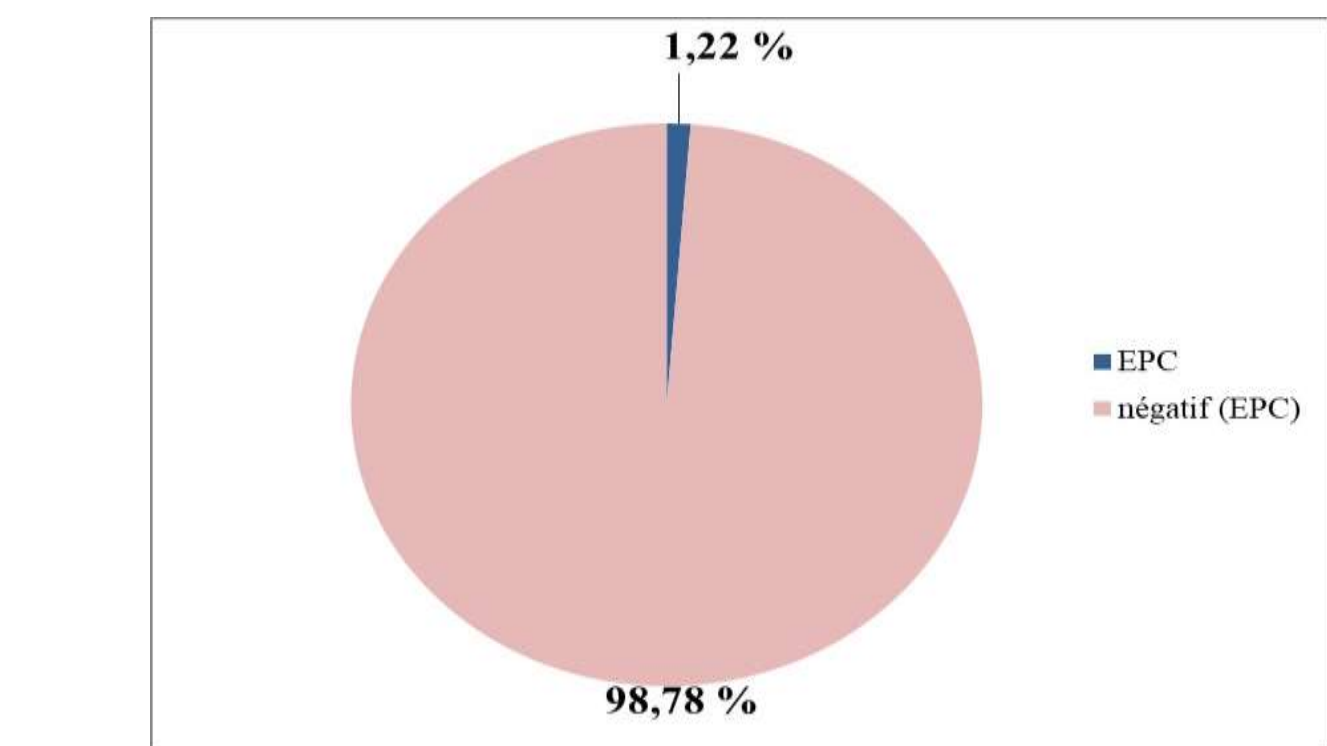


Figure 16: Prévalence des EPC chez les animaux (N=82)

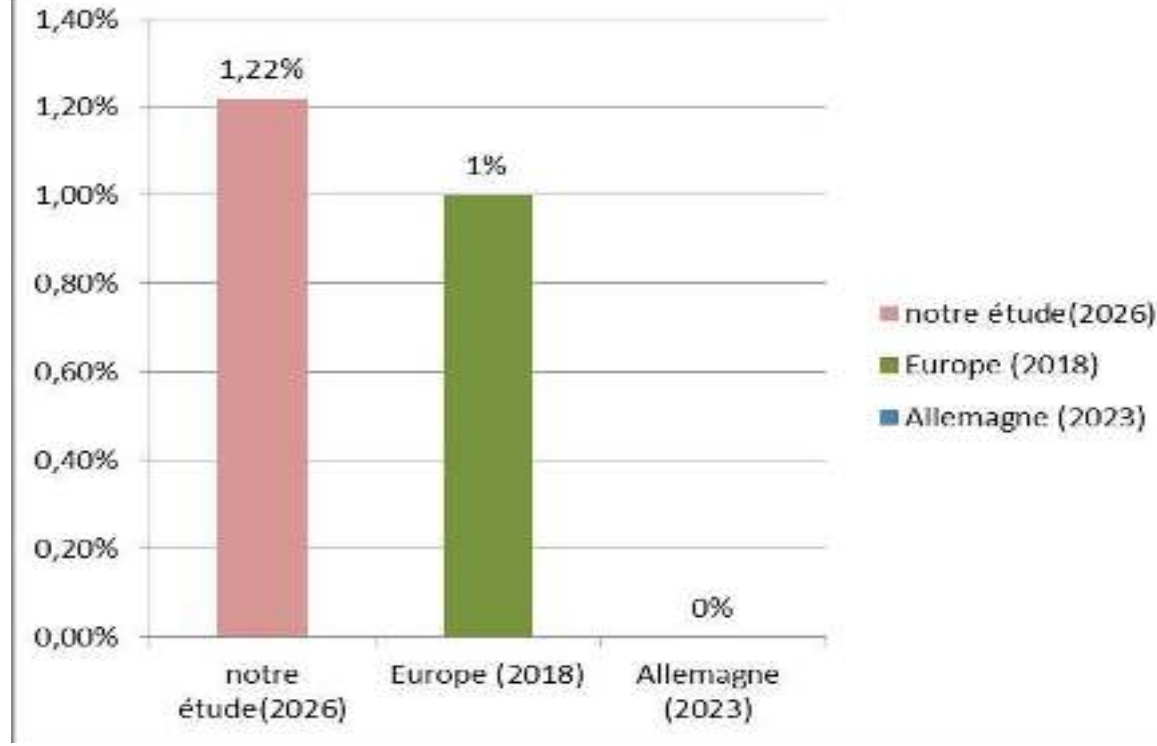


Figure 17 : comparaison de la prévalence de EPC avec d'autres études (10,15)

Conclusion

En conclusion, cette étude a permis de mettre en évidence la circulation de bactéries multirésistantes à l'interface homme-animal dans les exploitations d'élevage de la wilaya de Boumerdes. Les résultats montrent une forte prévalence du SARM chez les éleveurs, tandis que les animaux constituent un réservoir plus important d'EBLSE et d'EPC. D'autres études de biologie moléculaire (PCR, MLST, WGS) sont nécessaires afin d'identifier les gènes de résistance et confirmer les liens clonaux entre les souches humaines et animales. Ainsi, cette étude confirme la nécessité d'adopter une approche One Health, fondée sur le renforcement de la surveillance des bactéries multirésistantes, l'amélioration des pratiques d'hygiène en élevage et l'utilisation raisonnée des antibiotiques, afin de limiter la propagation de l'antibiorésistance et de préserver l'efficacité des traitements antimicrobiens.

Tableau (1). Tableau récapitulatif de la comparaison des prévalences des BMR chez les éleveurs et les animaux

Bibliographie

- 1) Kurukulasooriya, M. R. P, et al(2024). Prevalence and molecular epidemiology of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* in livestock farmers, livestock, and livestock products in southern Sri Lanka : A one health approach. *Infection, Genetics and Evolution*, 126, 105693. <https://doi.org/10.1016/j.meegid.2024.105693>
- 2) Smith, TC (2015). *Staphylococcus aureus* associé à l'élevage : l'expérience des États-Unis. *PLOS Pathogens*, 11(2), e1004564. <https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004564>
- 3) Mascaro, V. et al (2018). Prevalence of livestock-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (LA-MRSA) among farm and slaughterhouse workers in Italy. *Journal of Occupational & Environmental Medicine*, 60(8), e416–e425. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000001385>
- 4) Mascaro, V., et al (2019). Prevalence of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) carriage and pattern of antibiotic resistance among sheep farmers from Southern Italy. *Infection and Drug Resistance*, 12, 2561–2571. <https://doi.org/10.2147/IDR.S211629>
- 5) Dohmen, W., et al (2017). ESBL carriage in pig124slaughterhouse workers is associated with occupational exposure. *Epidemiology and Infection*, 145(10), 2003–2010. <https://doi.org/10.1017/S0950268817000784>
- 6) Tamta, S., et al (2020). Faecal carriage of extended spectrum beta-lactamase (ESBL) and New Delhi metallo beta-lactamase (NDM) producing *Escherichia coli* between piglets and pig farmworkers. *Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases*, 73, 101564. <https://doi.org/10.1016/j.cimid.2020.101564>
- 7) Muhummed, A., et al (2024). Fecal carriage of ESBL-producing *E. coli* and genetic characterization in rural children and livestock in the Somali region, Ethiopia : A one health approach. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, 13(1), 148. <https://doi.org/10.1186/s13756-024-01502-5>
- 8) Effelsberg, N., et al (2021). Prevalence and zoonotic transmission of colistin-resistant and carbapenemase-producing *Enterobacteriales* on German pig farms. *One Health*, 13, 100354. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100354>
- 9) Li, J., et al (2019). Inter-host transmission of carbapenemase-producing *Escherichia coli* among humans and backyard animals. *Environmental Health Perspectives*, 127(10), 107009. <https://doi.org/10.1289/EHP5251>
- 10) Nordhoff, K., et al (2023). Epidemiology and zoonotic transmission of mcr-positive and carbapenemase-producing *Enterobacteriales* on German turkey farms. *Frontiers in Microbiology*, 14, 1183984. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1183984>
- 11) Benrabia, I et al(2020). Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (Mrsa) in poultry species in algeria : Long-term study on prevalence and antimicrobial resistance. *Veterinary Sciences*, 7(2), 54. <https://doi.org/10.3390/vetsci7020054>
- 12) Abdallah, H. Et al (2022). Prevalence of extended-spectrum β -lactamase-producing *Enterobacteriales* in retail sheep meat from Zagazig city, Egypt. *BMC Veterinary Research*, 18(1), 191. <https://doi.org/10.1186/s12917-022-03294-5>
- 13) Azzam, A. et al (2024). Prevalence and molecular characterization of ESBL-producing *Enterobacteriaceae* in Egypt : A systematic review and meta-analysis of hospital and community-acquired infections. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*, 13(1), 145. <https://doi.org/10.1186/s13756-024-01497-z>
- 14) Zhang, Y.-L., et al (2021). High prevalence of blaCTX-M and blaSHV among ESBL producing *E. coli* isolates from beef cattle in China's Sichuan-Chongqing Circle. *Scientific Reports*, 11(1), 13725. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-93201-z>
- 15) Köck, R., et al (2018). Carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae* in wildlife, food-producing, and companion animals : A systematic review. *Clinical Microbiology and Infection*, 24(12), 1241–1250. <https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.04.004>